

과탐 물리학 1 · 해설편

과탐 · 물리학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

정답 및 해설편

문항	0	0	0	0	0	0
번호	1	2	3	4	5	6
정답	④	③	③	⑤	⑤	④

01 [정답: ④]

[정답근거]

- $t = 0$ 부터 $t = 4\text{초}$ 동안 A의 이동 거리 $x_A(4) = v_A \cdot t = 10 \times 4 = 40\text{m}$

입니다.

- 같은 시간 동안 B의 이동 거리 $x_B(4) = \frac{1}{2} a_B t^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4^2 = 16\text{m}$

입니다.

- 두 물체가 $t = 4\text{초}$ 일 때 만나므로, $x_A(4) = d + x_B(4) \rightarrow 40 = d + 16 \rightarrow$

$d = 24\text{ m}$ 입니다. (ㄱ 참)

- $t = 0$ 부터 $t = 4\text{초}$ 까지 B의 평균 속력은 $\frac{\Delta x_B}{\Delta t} = \frac{16}{4}$

m/s 입니다. (ㄷ 참)

[오답분석]

- ㄴ. $t = 2\text{초}$ 일 때, A의 속력은 10 m/s 이고, B의 속력은 $v_B(2) = a_B t = 2 \times$

$2 = 4\text{ m/s}$ 이므로 같지 않습니다. 두 물체의 속력이 같아지는 시점은 $v_B = 2t = 10$ 인

$t = 5\text{초}$ 입니다. (ㄴ 거짓)

[연관개념]

- 상대속도 및 등가속도 변위-시간 관계식

[메타인지]

평균 속력을 구할 때 $\frac{v_0 + v}{2}$ 공식을 적극 활용하면 복잡한 가속도 식을 세우지 않고도 10

초 이내에 선지 판단을 명확히 끝낼 수 있는 평가원 단골 기본 유형입니다.

02 [정답: ③]

[정답근거]

- 과정 (가)에서 P와 Q는 자석에 인력(끌러옴)을 느끼므로 강자성체 또는 상자성체입니다. 반면 R는 척력(

밀려남)을 느끼므로 반자성체입니다. (ㄷ 참)

- 과정 (나)에서 자석을 제거한 후에도 P는 자성을 유지하여 나침반 자침을 회전시키므로 **강자성체**이고, Q는

자성을 즉시 잃어 회전시키지 못하므로 **상자성체**입니다.

- 강자성체인 P는 외부 자기장이 제거되어도 내부 자기 구역들이 정렬된 상태를 유지하므로 자화된 상태가

오래 보존됩니다. (ㄱ 참)

[오답분석]

- $\perp$. Q 는 상자성체이므로 내부 자기쌍극자들이 외부 자기장과 **같은 방향으로** 정렬됩니다. 외부 자기장과 반대

방향으로 정렬되는 것은 반자성체(R)의 특징입니다. ($\perp$ 거짓)

[연관개념]

- 물질의 자성 (강자성, 상자성, 반자성)

[메타인지]

자성체 판별 문항은 항상 실험 상황 조건(자석을 제거한 유무)을 세심히 체크해야 유도 오답(상자성과 강자성의

혼동)에 빠지지 않습니다.

03 [정답: ③]

[정답근거]

- A와 B의 경계면에서: $n_A \sin 45^\circ = n_B \sin 30^\circ \rightarrow n_B = \sqrt{2}$

$n_A \approx 1.414 n_A$. 따라서 $n_B > n_A$ 입니다. (속력은 $v_A > v_B$) (ㄴ 참)

- B와 C의 경계면에서 전반사가 시작되므로, 빛은 굴절률이 큰 매질에서 작은 매질로 향해야 합니다. 즉,

$n_B > n_C$ 입니다. (ㄱ 참)

- 이때 임계각이 60° 이므로 $\sin 60^\circ = \frac{n_C}{n_B} \rightarrow n_C = \frac{\sqrt{3}}{2} n_B = \frac{\sqrt{6}}{2} n_A \approx 1.22 n_A$.

- 따라서 세 매질의 굴절률 크기 관계는 $n_B > n_C > n_A$ 가 됩니다.

[오답분석]

- ㄷ. 임계각 공식 $\sin \theta_c = \frac{n_{\text{소}}}{n_{\text{밀}}}$ 에 대입하면,

B와 A 사이의 임계각 사인값: $\sin \theta_{c, BA} = \frac{n_A}{n_B}$

B와 C 사이의 임계각 사인값: $\sin \theta_{c, BC} = \frac{n_C}{n_B}$

$n_C > n_A$ 이므로, $\sin \theta_{c, BC} > \sin \theta_{c, BA} \Rightarrow \theta_{c, BC}$

$> \theta_{c, BA}$ 입니다. 따라서 B와 A 사이의 임계각이 더 작습니다. (ㄷ 거짓)

[연관개념]

- 스넬의 법칙, 전반사 조건과 임계각

[메타인지]

매질 3개가 연속 배치된 유형은 경계면에서의 특수각 정보($45^\circ, 30^\circ, 60^\circ$)를

이용해 굴절률의 상대 비율을 빠르게 수치화해두는 것이 가장 정교하고 실수를 방지하는 풀이 경로입니다.

04 [정답: ㉔]

[정답근거]

- 도선이 영역 I에 진입하는 구간($0 \leq x < d$)에서 유도 전류 세기는 I_0 입니다. 이 유도 전류는

$B_1 \cdot v \cdot d$ 에 비례합니다.

- 도선이 영역 I에서 영역 II로 넘어가는 구간($2d \leq x < 3d$)에서는 영역 I을 빠져나가며 동시에 영역 II로

진입하므로, 유도 전류의 세기는 $(B_1 + B_2) \cdot v \cdot d$ 에 비례하며 그 크기가 $3I_0$ 입니다.

- 따라서 $B_1 + B_2 = 3B_1 \Rightarrow B_2 = 2B_1$ 이 성립합니다. (ㄱ 참)

- $x = 0.5d$ 일 때는 영역 I에 들어서며 종이 밖으로 나오는 방향($+z$)의 자속이 증가하므로, 이를

방해하기 위해 종이 안으로 들어가는 자기장을 유도하는 **시계 방향**의 유도 전류($-I_0$)가 흐릅니다. (ㄴ 참)

- $x = 3.5d$ 일 때는 도선이 영역 II(세기 $B_2 = 2B_1$)를 완전히 빠져나가는 상황입니다. 이때 유도

전류는 오직 영역 II의 경계면에 의해서만 유도되므로 그 세기는 $B_2 \cdot v \cdot d$ 에 비례하며, 이는

\$21_0\$에 해당합니다. (ㄷ 참)

【오답분석】

- 모든 보기(ㄱ, ㄴ, ㄷ)가 철저한 수식 분석과 렌츠의 법칙 방향 판정을 통해 물리적 오류 없이 참임이

증명됩니다.

【연관개념】

- 전자기 유도, 렌츠의 법칙, 자기선속 변화

【메타인지】

두 자기장 영역 사이를 통과할 때의 전류 세기가 각 영역 자기장 합($B_1 + B_2$)에 비례한다는 아이디어는

EBS 연계교재와 평가원 기출의 최신 트렌드이므로 반드시 정리해 두어야 합니다.

05 [정답: ⑤]

[정답근거]

1) 실이 끊어지기 전 ($t < 2\text{초}$):

- 계의 전체 질량 $M_{\text{total}} = 3m + 2m + 5m = 10m$

- 알짜힘 $F_{\text{net}} = m_C g - (m_A + m_B)g \sin \theta = 5mg - 5mg(0.6) = 2mg$

- 가속도 $a_1 = \frac{2mg}{10m} = 0.2g = 2\text{ m/s}^2$

- 끊어지는 순간($t = 2\text{초}$)의 속력 $v_0 = a_1 t = 2 \times 2 = 4\text{ m/s}$

- 이때 실 p 가 B를 당기는 장력 T_p : B의 운동방정식 $T_p - m_B g \sin \theta = m_B a_1$

$\Rightarrow T_p - 1.2mg = 0.4mg \Rightarrow T_p = 1.6mg$ (ㄱ 참)

2) 실이 끊어진 후 ($t > 2\text{초}$):

- A와 C의 새 계: 알짜힘 $F'_{\text{net}} = m_C g - m_A g \sin \theta = 5mg - 3mg(0.6) = 3.2mg$,

전체 질량 $8m$

- 새로운 가속도 $a_2 = \frac{3.2mg}{8m} = 0.4g = 4 \text{ m/s}^2$

- $t = 3 \text{ 초}$ 일 때, A의 속력 $v_A(3) = v_0 + a_2 \cdot \Delta t = 4 + 4(1) = 8 \text{ m/s}$

m/s (ㄴ 참)

3) B의 독자적 운동:

- 끊어진 후 B의 가속도 $a_B = -g \sin \theta = -6 \text{ m/s}^2$ (경사 아래 방향)

- $v = 4 \text{ m/s}$ 에서 정지($v=0$)할 때까지의 이동거리 s : $2 a_B s = 0 - v^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2(-6)s = -16 \Rightarrow s = \frac{4}{3} \text{ m}$ (ㄷ 참)

[오답분석]

- 철저하게 설계된 정수값들과 비율 계산으로 정답 도출 과정에서 분수 연산 오류가 없는 한 정답은 ⑤번 외에

도출될 수 없습니다.

[연관개념]

- 뉴턴의 운동 법칙, 등가속도 공식을 활용한 다체 운동 분석

[메타인지]

전체 운동 방정식을 빠르게 설계하여 a_1 , a_2 , a_B 세 가지 가속도를 미리 구한 뒤 선지 해결에

들어가면 타임어택 상황에서도 정답을 완벽하고 안전하게 선별할 수 있는 최고의 명품 킬러 문항입니다.

06 [정답: ④]

[정답근거]

- 각 도선에 의한 자기장의 비례 계수를 k 라 하고, 기호의 단순화를 위해 B_0 단위의 비례관계를 구합니다.

- $P_1(0,0)$ 에서 A의 자기장 $B_A = +\frac{k l_0}{d}$ (나오는 방향).

- 알짜 자기장이 0 이 되려면 B와 C의 기여 합이 $-6B_0$ 가 되어야 합니다. 정수 비를 고려해 $\frac{k}{d}$

$I_0\{d\} = 6B_0$ 라 둡니다.

- B와 C에 흐르는 전류를 판정하기 위해 $P_3(0, 2d)$ 를 봅니다. C($y=-d$)로부터 거리가 $3d$ 로 증가하여 C의 자기장 세기는 P_1 일 때의 $\frac{1}{3}$ 이 됩니다. 반면 A와 B의 거리는 각각 d 로 유지되므로 P_1 과 동일한 합성 효과를 냅니다.

- P_3 에서 알짜 자기장이 $+2B_0$ 로 변화한 원인은 C의 자기장이 $1/3$ 배로 감소한 영향입니다. 즉, $B_C(d) - B_C(3d) = 2B_0 \rightarrow B_C(d) - \frac{1}{3}B_C(d) = 2B_0 \rightarrow B_C(d) = 3B_0$ (들어가는 방향, 즉 $-z$).

- 위쪽 영역에서 들어가는 방향의 자기장을 형성하려면 C의 전류 I_C 는 **$-x$ 방향으로** 흘러야 합니다. (ㄱ 거짓)

- $B_C = -3B_0$ 이므로, P_1 에서 $B_A + B_B + B_C = 0 \rightarrow 6B_0 + B_B - 3B_0 = 0 \rightarrow B_B = -3B_0$ (들어가는 방향). $x < d$ 영역에서 들어가는 자기장을 형성하므로 I_B 는 **$+y$ 방향**입니다.

- 전류의 세기비는 $\frac{k I_0}{d} = 6B_0$, $\frac{k I_B}{d} = 3B_0$, $\frac{k I_C}{d} = 3B_0$ 이므로 $I_0 = 2I_B = 2I_C$ 가 되어 ㄴ은 참입니다. (ㄴ 참)

- $P_2(2d, 0)$ 에서 B의 자기장 $B_B(2d, 0) = +3B_0$ (나오는 방향으로 반전), C의 자기장 $B_C(2d, 0) = -3B_0$ (들어가는 방향)이므로, 두 도선에 의한 자기장의 합은 정확히 0 입니다. (ㄷ 참)

[오답분석]

- ㄱ. 오른나사 법칙을 적용할 때, 전류가 $-x$ 방향으로 흘러야 $y > -d$ 공간(즉, 상단에 위치한 모든 측정지점들)에서 종이 밑으로 들어가는 자기장($-z$)을 유도하므로 $+x$ 라는 진술은 오답입니다.

[연관개념]

- 직선 전류에 의한 자기장 중첩, 자기장 방향의 기하학적 판정

[메타인지]

두 지점의 좌표 관계($P_1 \rightarrow P_3$)에서 특정 도선만 거리가 변한다는 사실을 포착해 그 도선의 영향력 단독 차이를 뽑아내는 '거리 변수 분리법'은 수능 물리 20번 문항을 정밀 타격하는 일류 극상위권의 비밀 무기입니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.